Diagnostica a livello di sistema

Install and maintain

NetApp
June 30, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap-systems/platform-supplemental/sldiag-introduction.html on June 30, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Diagnostica a livello di sistema 1
Introduzione alla diagnostica a livello di sistema- 1
Requisiti per l’esecuzione della diagnostica a livello di sistema 1
Come utilizzare la guida in linea della riga di comando 3
Eseguire la diagnostica di installazione del sistema 4
Eseguire la diagnostica di emergenza del sistema 7
Eseguire la diagnostica di risposta lenta del sistema 10
Eseguire la diagnostica di installazione dell’hardware 14
Eseguire la diagnostica dei guasti del dispositivo 17

Diagnostica a livello di sistema

Introduzione alla diagnostica a livello di sistema

La diagnostica a livello di sistema fornisce un'interfaccia a riga di comando per i test che cercano e determinano i problemi hardware sui sistemi storage supportati. Si utilizza la diagnostica a livello di sistema per confermare il corretto funzionamento di un componente specifico o per identificare i componenti guasti.

La diagnostica a livello di sistema è disponibile solo per i sistemi storage supportati. L'accesso alla diagnostica a livello di sistema dall'interfaccia della riga di comando dei sistemi di storage non supportati genera un messaggio di errore.

La diagnostica a livello di sistema viene eseguita dopo una delle seguenti situazioni comuni di risoluzione dei problemi:

- Installazione iniziale del sistema
- Aggiunta o sostituzione di componenti hardware
- Panico di sistema causato da un guasto hardware non identificato
- L'accesso a un dispositivo specifico diventa intermittente o il dispositivo non è più disponibile
- I tempi di risposta del sistema diventano rallentati

Per eseguire la diagnostica a livello di sistema, è necessario che Data ONTAP sia già in esecuzione perché è necessario accedere all'opzione **modalità di manutenzione boot** in Data ONTAP. Esistono diversi approcci per ottenere questa opzione, ma questo è l'approccio consigliato nelle procedure documentate in questa guida. Alcuni componenti hardware del sistema potrebbero richiedere un approccio specifico, documentato nel volantino FRU (Field Replaceable Unit) applicabile. Questa guida non fornisce definizioni dettagliate di comandi, sottocomandi, test o condizioni specifici.

Una volta immesso il comando, i test vengono eseguiti in background e il risultato dei test superato o non superato viene registrato nel log interno basato sulla memoria, che ha una dimensione fissa. Alcuni test sono utility e indicano semplicemente Completed (completato) piuttosto che Passed (superato) o FAILED (non superato). Dopo aver eseguito i test appropriati, le procedure documentate in questa guida consentono di generare un report sullo stato. Una volta che i risultati del test mostrano il completamento della diagnostica a livello di sistema, si consiglia di cancellare il registro.

In caso di errori di test, i report di stato aiuteranno il supporto tecnico a fornire consigli appropriati. Il guasto può essere risolto reinstallando la FRU, verificando che i cavi siano collegati o attivando test specifici raccomandati dal supporto tecnico e rieseguendo i test. Se il guasto non può essere risolto, si è verificato un guasto hardware e l'hardware interessato deve essere sostituito.

Non ci sono messaggi di errore che richiedono ulteriori definizioni o spiegazioni.

Requisiti per l'esecuzione della diagnostica a livello di sistema

A seconda dei test di diagnostica a livello di sistema in esecuzione, è necessario conoscere i requisiti di tempo e hardware di sistema.

Ogni attività documentata presenta lievi differenze; utilizzare la procedura consigliata per l'attività.

Quando si esegue la diagnostica a livello di sistema, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti; in caso contrario, parti dei test non riescono e vengono visualizzati messaggi di errore nel report di stato:

Requisiti generali

- Ogni sistema sottoposto a test deve trovarsi su una rete separata.

  Il test dell'interfaccia di rete assegna indirizzi IP statici univoci, a partire da 172.25.150.23, a tutte le interfacce di rete disponibili su un sistema di storage. Ciò comporta l'assegnazione dello stesso indirizzo IP alle porte di interfaccia di rete su diversi controller di storage. Se tutti i sistemi sottoposti a test si trovano sulla stessa rete, sulle console collegate vengono visualizzati messaggi di avviso di indirizzo ip duplicati. Questi messaggi di avviso non influiscono sui risultati del test.

Requisiti di memoria di sistema

- È necessario mettere da parte il tempo necessario per eseguire i test della memoria; maggiore è la capacità di memoria del sistema storage, maggiore sarà il tempo necessario.

Requisiti NIC

- Tutte le porte di interfaccia di rete adiacenti sul sistema devono essere collegate per ottenere le migliori prestazioni utilizzando un cavo Ethernet standard.

  Esempi di porte adiacenti sono e0a e e0b o e2c e e2d.

  > Le porte e0M e e0P non possono essere collegate tra loro a causa di una connessione interna dello switch. Nei sistemi con porte e0M e e0P, gli abbinamenti più efficienti sono e0M con e0a e e0P con e0b.

- Se nel sistema sono presenti diverse porte di interfaccia di rete, potrebbe essere necessario eseguire il test diagnostico a livello di sistema della scheda NIC diverse volte, limitando ogni esecuzione a non più di due coppie ogni volta.

Requisiti SAS

- Quando si eseguono i test di diagnostica a livello di sistema SAS, è necessario collegare le porte SAS adiacenti per ottenere le migliori prestazioni; gli shelf di storage devono essere scollegati dalle porte.

  > Le connessioni tra porte SAS adiacenti non sono più un requisito per i sistemi che eseguono Data ONTAP 8.2; tuttavia, solo il test di loopback interno verrà eseguito per i sistemi con porte SAS non connesse.

Requisiti FC-al

- Quando si eseguono i test diagnostici a livello di sistema FC-al, è necessario disporre di cappe di loopback sulle interfacce FC-al sulla scheda madre o sugli adattatori di espansione per ottenere le migliori prestazioni; tutti gli altri cavi per lo storage o le reti Fibre Channel devono essere scollegati dalle porte.

Anche se l'utilizzo delle cappe di loopback sulle interfacce FC-al non è più necessario per i sistemi che eseguono Data ONTAP 8.2, l'ambito della copertura di test sull'interfaccia è ridotto.

Requisiti CNA

- L'utilizzo di cappe di loopback non è un requisito per l'esecuzione di test di diagnostica a livello di sistema CNA.

Requisiti di interconnessione

- Per eseguire il test diagnostico a livello di sistema di interconnessione, entrambi i moduli controller della piattaforma in un sistema a controller doppio devono essere in modalità di manutenzione.

Se si tenta di eseguire il test di diagnostica a livello di sistema di interconnessione con altri test di diagnostica a livello di sistema, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Come utilizzare la guida in linea della riga di comando

È possibile ottenere la guida alla sintassi della riga di comando dalla riga di comando immettendo il nome del comando seguito dalla guida o dal punto interrogativo (?).

I caratteri o i simboli utilizzati nella guida alla sintassi sono i seguenti:

- **parola chiave**

  Specifica il nome di un comando o di un'opzione che deve essere inserita come mostrato.

- **< > (minore di, maggiore di simboli)**

  Specificare che è necessario sostituire la variabile identificata all'interno dei simboli con un valore.

- **| (tubo)**

  Indica che è necessario scegliere uno degli elementi su entrambi i lati della tubazione.

- **[ ] (parentesi)**

  Indicare che l'elemento all'interno delle parentesi è opzionale.

- **{ } (parentesi graffe)**

  Indicare che è necessario l'elemento all'interno delle parentesi graffe.

È inoltre possibile digitare il punto interrogativo nella riga di comando per visualizzare un elenco di tutti i comandi disponibili al livello di amministrazione corrente (amministrativo o avanzato).

L'esempio seguente mostra il risultato dell'immissione del comando della guida in linea dell'ambiente nella riga di comando del sistema di storage. L'output del comando visualizza la guida alla sintassi per i comandi di ambiente.

```
toaster> environment help
Usage: environment status |
[status] [shelf [<adapter>]] |
[status] [shelf_log] |
[status] [shelf_stats] |
[status] [shelf_power_status] |
[status] [chassis [all | list-sensors | Fan | Power | Temp | Power Supply
| RTC Battery | NVRAM4-temperature-7 | NVRAM4-battery-7]]
```

Eseguire la diagnostica di installazione del sistema

Dopo un'installazione iniziale del sistema, viene eseguita la diagnostica per identificare la versione della diagnostica a livello di sistema e i dispositivi supportati nel sistema di storage e per verificare che l'installazione sia stata eseguita correttamente e che tutto l'hardware funzioni correttamente.

Il sistema storage deve già eseguire Data ONTAP.

1. Al prompt del sistema di storage, passare al prompt DEL CARICATORE: `halt`
2. Al prompt DEL CARICATORE, immettere il seguente comando: `boot_diags`

   Per il corretto funzionamento della diagnostica a livello di sistema, è necessario eseguire questo comando dal prompt DEL CARICATORE. Il comando boot_diags avvia driver speciali progettati appositamente per la diagnostica a livello di sistema.

3. Per visualizzare la versione della diagnostica a livello di sistema presente nel sistema di storage, immettere il seguente comando: `sldiag version show`

   La versione viene visualizzata nel formato System Level DiagnosticsX.nn.nn. La X è un riferimento alfa e nn.nn sono rispettivamente riferimenti numerici principali e secondari.

4. Identificare i tipi di dispositivi nella nuova installazione di sistema in modo da sapere quali componenti verificare immettendo il seguente comando: `sldiag device types`

   Il sistema storage visualizza alcuni o tutti i seguenti dispositivi:

   - `ata` È un dispositivo Advanced Technology Attachment.
   - `bootmedia` è la periferica di avvio del sistema.
   - `cna` Si tratta di un adattatore di rete convergente non connesso a una rete o a un dispositivo di storage.
   - `env` è un ambiente per la scheda madre.
   - `fcache` È l'adattatore Flash cache, noto anche come Performance Acceleration Module 2.
   - `fcal` È un dispositivo Fibre Channel-Arbitrated Loop non collegato a un dispositivo di storage o a una rete Fibre Channel.
   - `fcvi` L'interfaccia virtuale Fibre Channel non è connessa a una rete Fibre Channel.

- `interconnect` oppure `nvram-ib` è l'interfaccia ad alta disponibilità.
- mem è la memoria di sistema.
- `nic` La scheda di interfaccia di rete non è connessa a una rete.
- `nvram` È una RAM non volatile.
- `nvmem` È un ibrido di NVRAM e memoria di sistema.
- `sas` È un dispositivo SCSI collegato in serie non collegato a uno shelf di dischi.
- `serviceproc` È il Service Processor.
- `storage` È un'interfaccia ATA, FC-al o SAS con uno shelf di dischi collegato.
- `toe` È un TCP Offload Engine, un tipo di NIC.

5. Eseguire tutti i test di diagnostica predefiniti selezionati sul sistema di storage immettendo il seguente comando: `sldiag device run`
6. Visualizzare lo stato del test immettendo il seguente comando: `sldiag device status`

   Mentre i test sono ancora in esecuzione, il sistema storage fornisce i seguenti risultati:

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Al termine di tutti i test, viene visualizzata la seguente risposta per impostazione predefinita:

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

7. Verificare che non vi siano problemi hardware nel nuovo sistema di storage immettendo il seguente comando: `sldiag device status -long -state failed`

   L'esempio seguente mostra come lo stato completo degli errori viene visualizzato in un'esecuzione di test senza l'hardware appropriato:

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END ---------------------------------------------
   ```

```
TEST START -------------------------------------------
DEVTYPE: fcal
NAME: Fcal Loopback Test
START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
Sono stati completati senza guasti	Non ci sono problemi hardware e il sistema storage torna alla richiesta. a. Cancellare i registri di stato immettendo il seguente comando: `sldiag device clearstatus` b. Verificare che il registro sia stato cancellato immettendo il seguente comando: `sldiag device status` Viene visualizzata la seguente risposta predefinita: `SLDIAG: No log messages are present.` c. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` d. Immettere il seguente comando al prompt Loader per avviare il sistema di storage: `boot_ontap`La diagnostica a livello di sistema è stata completata.
Ha causato alcuni errori di test	Determinare la causa del problema. a. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` b. Eseguire un arresto pulito e scollegare gli alimentatori. c. Verificare di aver osservato tutte le considerazioni identificate per l'esecuzione della diagnostica a livello di sistema, che i cavi siano collegati saldamente e che i componenti hardware siano installati correttamente nel sistema di storage. d. Ricollegare gli alimentatori e accendere il sistema storage. e. Ripetere i passaggi da 1 a 7 di *esecuzione della diagnostica di installazione del sistema*.

Eseguire la diagnostica di emergenza del sistema

Eseguire la diagnostica dopo che il sistema storage ha subito un panico può aiutare a identificare la possibile causa del panico.

1. Al prompt del sistema di storage, passare al prompt DEL CARICATORE: `halt`
2. Al prompt DEL CARICATORE, immettere il seguente comando: `boot_diags`

> Per il corretto funzionamento della diagnostica a livello di sistema, è necessario eseguire questo comando dal prompt DEL CARICATORE. Il comando boot_diags avvia driver speciali progettati appositamente per la diagnostica a livello di sistema.

3. Eseguire la diagnostica su tutti i dispositivi immettendo il seguente comando: `sldiag device run`
4. Visualizzare lo stato del test immettendo il seguente comando: `sldiag device status`

   Mentre i test sono ancora in esecuzione, il sistema storage fornisce i seguenti risultati:

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Una volta completati tutti i test, si riceve la seguente risposta predefinita:

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. Identificare la causa del panic di sistema immettendo il seguente comando: `sldiag device status -long -state failed`

   L'esempio seguente mostra come lo stato completo degli errori viene visualizzato in un'esecuzione di test senza l'hardware appropriato:

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END ---------------------------------------------

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   Adapter firmware rev: 4.5.2
   Adapter hardware rev: 2
   ```

```
Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
Sono stati completati senza guasti	Non ci sono problemi hardware e il sistema storage torna alla richiesta. a. Cancellare i registri di stato immettendo il seguente comando: `sldiag device clearstatus` b. Verificare che il registro sia stato cancellato immettendo il seguente comando: `sldiag device status` Viene visualizzata la seguente risposta predefinita: `SLDIAG: No log messages are present.` c. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` d. Immettere il seguente comando al prompt Loader per avviare il sistema di storage: `boot_ontap`La diagnostica a livello di sistema è stata completata.
Ha causato alcuni errori di test	Determinare la causa del problema. a. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` b. Eseguire un arresto pulito e scollegare gli alimentatori. c. Verificare di aver osservato tutte le considerazioni identificate per l'esecuzione della diagnostica a livello di sistema, che i cavi siano collegati saldamente e che i componenti hardware siano installati correttamente nel sistema di storage. d. Ricollegare gli alimentatori e accendere il sistema storage. e. Ripetere i passaggi da 1 a 5 di *esecuzione della diagnostica di emergenza del sistema*.

Se i guasti persistono dopo aver ripetuto i passaggi, è necessario sostituire l'hardware.

Eseguire la diagnostica di risposta lenta del sistema

L'esecuzione della diagnostica consente di identificare le cause dei tempi di risposta lenti del sistema.

1. Al prompt del sistema di storage, passare al prompt DEL CARICATORE: `halt`
2. Al prompt DEL CARICATORE, immettere il seguente comando: `boot_diags`

> Per il corretto funzionamento della diagnostica a livello di sistema, è necessario eseguire questo comando dal prompt DEL CARICATORE. Il comando boot_diags avvia driver speciali progettati appositamente per la diagnostica a livello di sistema.

3. Eseguire la diagnostica su tutti i dispositivi immettendo il seguente comando: `sldiag device run`
4. Visualizzare lo stato del test immettendo il seguente comando: `sldiag device status`

   Mentre i test sono ancora in esecuzione, il sistema storage fornisce i seguenti risultati:

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Al termine di tutti i test, viene visualizzata la seguente risposta per impostazione predefinita:

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. Identificare la causa del rallentamento del sistema immettendo il seguente comando: `sldiag device status -long -state failed`

   L'esempio seguente mostra come lo stato completo degli errori viene visualizzato in un'esecuzione di test senza l'hardware appropriato:

   ```
   *> **sldiag device status -long -state failed**

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: nvram_ib
   NAME: external  loopback test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:55 GMT 2009

   STATUS: Completed
   ib3a: could not set loopback mode, test failed
   END DATE: Sat Jan  3 23:11:04 GMT 2009

   LOOP: 1/1
   TEST END ---------------------------------------------

   TEST START -------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   ```

```
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
Sono stati completati senza guasti	Non ci sono problemi hardware e il sistema storage torna alla richiesta. a. Cancellare i registri di stato immettendo il seguente comando: `sldiag device clearstatus` b. Verificare che il registro sia stato cancellato immettendo il seguente comando: `sldiag device status` Viene visualizzata la seguente risposta predefinita: `SLDIAG: No log messages are present.` c. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` d. Immettere il seguente comando al prompt Loader per avviare il sistema di storage: `boot_ontap`La diagnostica a livello di sistema è stata completata.
Ha causato alcuni errori di test	Determinare la causa del problema. a. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` b. Eseguire un arresto pulito e scollegare gli alimentatori. c. Verificare di aver rispettato tutti i requisiti per l'esecuzione della diagnostica a livello di sistema, che i cavi siano collegati saldamente e che i componenti hardware siano installati correttamente nel sistema di storage. d. Ricollegare gli alimentatori e accendere il sistema storage. e. Ripetere i passaggi da 1 a 5 di *esecuzione della diagnostica di risposta lenta del sistema*.
Ha causato gli stessi errori di test	Il supporto tecnico potrebbe consigliare di modificare le impostazioni predefinite di alcuni test per identificare il problema. a. Modificare lo stato di selezione di un dispositivo o di un tipo di dispositivo specifico nel sistema di storage immettendo il seguente comando: `sldiag device modify [-dev *devtype*
mb	slot_slotnum_] [-name device] [-selection _enable
disable	default
only_]` + -`selection _enable	disable

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
default	only_` consente di attivare, disattivare o accettare la selezione predefinita di un tipo di dispositivo specificato o di un dispositivo denominato oppure di attivare solo il dispositivo specificato o il dispositivo denominato disattivando prima tutti gli altri. .. Verificare che i test siano stati modificati immettendo il seguente comando: `sldiag option show` .. Ripetere i passaggi da 3 a 5 di *esecuzione della diagnostica di risposta lenta del sistema*. .. Dopo aver identificato e risolto il problema, ripristinare i test ai loro stati predefiniti ripetendo i passaggi secondari 1 e 2. .. Ripetere i passaggi da 1 a 5 di *esecuzione della diagnostica di risposta lenta del sistema*.

Se i guasti persistono dopo aver ripetuto i passaggi, è necessario sostituire l'hardware.

Eseguire la diagnostica di installazione dell'hardware

Dopo aver aggiunto o sostituito componenti hardware nel sistema di storage, viene eseguita la diagnostica per verificare che il componente non presenti problemi e che l'installazione sia stata eseguita correttamente.

1. Al prompt del sistema di storage, passare al prompt DEL CARICATORE: `halt`
2. Al prompt DEL CARICATORE, immettere il seguente comando: `boot_diags`

   Per il corretto funzionamento della diagnostica a livello di sistema, è necessario eseguire questo comando dal prompt DEL CARICATORE. Il comando boot_diags avvia driver speciali progettati appositamente per la diagnostica a livello di sistema.

3. Eseguire i test predefiniti sul dispositivo aggiunto o sostituito immettendo il seguente comando: `sldiag device run [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name device]`
   - -dev devtype specifica il tipo di dispositivo da testare.
     - `ata` È un dispositivo Advanced Technology Attachment.
     - `bootmedia` è la periferica di avvio del sistema.
     - `cna` Si tratta di un adattatore di rete convergente non connesso a una rete o a un dispositivo di storage.
     - `env` è un ambiente per la scheda madre.
     - `fcache` È l'adattatore Flash cache, noto anche come Performance Acceleration Module 2.
     - `fcal` È un dispositivo Fibre Channel-Arbitrated Loop non collegato a un dispositivo di storage o a una rete Fibre Channel.
     - `fcvi` L'interfaccia virtuale Fibre Channel non è connessa a una rete Fibre Channel.
     - `interconnect` oppure `nvram-ib` è l'interfaccia ad alta disponibilità.
     - `mem` è la memoria di sistema.

    - `nic` La scheda di interfaccia di rete non è connessa a una rete.
    - `nvram` È una RAM non volatile.
    - `nvmem` È un ibrido di NVRAM e memoria di sistema.
    - `sas` È un dispositivo SCSI collegato in serie non collegato a uno shelf di dischi.
    - `serviceproc` È il Service Processor.
    - `storage` È un'interfaccia ATA, FC-al o SAS con uno shelf di dischi collegato.
    - `toe` È un TCP Offload Engine, un tipo di NIC.
  - `mb` specifica che tutti i dispositivi della scheda madre devono essere testati.
  - `slot` *`slotnum`* specifica che una periferica in un numero di slot specifico deve essere sottoposta a test.
  - `-name` *`device`* specifica una determinata classe e tipo di dispositivo.

4. Visualizzare lo stato del test immettendo il seguente comando: `sldiag device status`

   Mentre i test sono ancora in esecuzione, il sistema storage fornisce i seguenti risultati:

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Al termine di tutti i test, viene visualizzata la seguente risposta per impostazione predefinita:

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. Verificare che nessun problema hardware sia dovuto all'aggiunta o alla sostituzione di componenti hardware nel sistema di storage immettendo il seguente comando: `sldiag device status [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name device] -long -state failed`

   Nell'esempio riportato di seguito viene riportato lo stato completo degli errori risultanti dal test di un adattatore FC-al appena installato:

   ```
   *> **sldiag device status -dev fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009

   STATUS: Completed
   Starting test on Fcal Adapter: 0b
   Started gathering adapter info.
   Adapter get adapter info OK
   Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
   Adapter name: QLogic 2532
   ```

```
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
Sono stati completati senza guasti	Non ci sono problemi hardware e il sistema storage torna alla richiesta. a. Cancellare i registri di stato immettendo il seguente comando: `sldiag device clearstatus [-dev *devtype*
mb	slotslotnum]` .. Verificare che il registro sia stato cancellato immettendo il seguente comando: `sldiag device status [-dev *devtype*

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
mb	slotslotnum]` + Viene visualizzata la seguente risposta predefinita:  + [listing] ---- SLDIAG: No log messages are present. ---- .. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` .. Immettere il seguente comando al prompt Loader per avviare il sistema di storage: `boot_ontap`La diagnostica a livello di sistema è stata completata.
Ha causato alcuni errori di test	Determinare la causa del problema. a. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` b. Eseguire un arresto pulito e scollegare gli alimentatori. c. Verificare di aver osservato tutte le considerazioni identificate per l'esecuzione della diagnostica a livello di sistema, che i cavi siano collegati saldamente e che i componenti hardware siano installati correttamente nel sistema di storage. d. Ricollegare gli alimentatori e accendere il sistema storage.

Se i guasti persistono dopo aver ripetuto i passaggi, è necessario sostituire l'hardware.

Eseguire la diagnostica dei guasti del dispositivo

L'esecuzione della diagnostica può aiutare a determinare il motivo per cui l'accesso a un dispositivo specifico diventa intermittente o il motivo per cui il dispositivo diventa non disponibile nel sistema di storage.

1. Al prompt del sistema di storage, passare al prompt DEL CARICATORE: `halt`
2. Al prompt DEL CARICATORE, immettere il seguente comando: `boot_diags`

   Per il corretto funzionamento della diagnostica a livello di sistema, è necessario eseguire questo comando dal prompt DEL CARICATORE. Il comando boot_diags avvia driver speciali progettati appositamente per la diagnostica a livello di sistema.

3. Eseguire la diagnostica del dispositivo che causa problemi immettendo il seguente comando: `sldiag device run [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name device]`
   - -dev *devtype* specifica il tipo di dispositivo da testare.
     - `ata` È un dispositivo Advanced Technology Attachment.
     - `bootmedia` è la periferica di avvio del sistema.
     - `cna` Si tratta di un adattatore di rete convergente non connesso a una rete o a un dispositivo di storage.
     - `env` è un ambiente per la scheda madre.

    - `fcache` È l'adattatore Flash cache, noto anche come Performance Acceleration Module 2.
    - `fcal` È un dispositivo Fibre Channel-Arbitrated Loop non collegato a un dispositivo di storage o a una rete Fibre Channel.
    - `fcvi` L'interfaccia virtuale Fibre Channel non è connessa a una rete Fibre Channel.
    - `interconnect` oppure `nvram-ib` è l'interfaccia ad alta disponibilità.
    - `mem` è la memoria di sistema.
    - `nic` La scheda di interfaccia di rete non è connessa a una rete.
    - `nvram` È una RAM non volatile.
    - `nvmem` È un ibrido di NVRAM e memoria di sistema.
    - `sas` È un dispositivo SCSI collegato in serie non collegato a uno shelf di dischi.
    - `serviceproc` È il Service Processor.
    - `storage` È un'interfaccia ATA, FC-al o SAS con uno shelf di dischi collegato.
    - `toe` È un TCP Offload Engine, un tipo di NIC.
  - `mb` specifica che tutti i dispositivi della scheda madre devono essere testati.
  - `slot`*slotnum* specifica che un dispositivo in un numero di slot specifico deve essere testato.
  - `-name` *`device`* specifica una determinata classe e tipo di dispositivo.

4. Visualizzare lo stato del test immettendo il seguente comando: `sldiag device status`

   Mentre i test sono ancora in esecuzione, il sistema storage fornisce i seguenti risultati:

   ```
   There are still test(s) being processed.
   ```

   Al termine di tutti i test, viene visualizzata la seguente risposta per impostazione predefinita:

   ```
   *> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>
   ```

5. Identificare eventuali problemi hardware immettendo il seguente comando: `sldiag device status [-dev devtype|mb|slotslotnum] [-name` *`device`*`] -long -state failed`

   L'esempio seguente mostra come viene visualizzato lo stato completo degli errori risultanti dal test dell'adattatore FC-al:

   ```
   *> **sldiag device status fcal -long -state failed**

   TEST START ------------------------------------------
   DEVTYPE: fcal
   NAME: Fcal Loopback Test
   START DATE: Sat Jan  3 23:10:56 GMT 2009
   ```

```
STATUS: Completed
Starting test on Fcal Adapter: 0b
Started gathering adapter info.
Adapter get adapter info OK
Adapter fc_data_link_rate: 1Gib
Adapter name: QLogic 2532
Adapter firmware rev: 4.5.2
Adapter hardware rev: 2

Started adapter get WWN string test.
Adapter get WWN string OK wwn_str: 5:00a:098300:035309

Started adapter interrupt test
Adapter interrupt test OK

Started adapter reset test.
Adapter reset OK

Started Adapter Get Connection State Test.
Connection State: 5
Loop on FC Adapter 0b is OPEN

Started adapter Retry LIP test
Adapter Retry LIP OK

ERROR: failed to init adaptor port for IOCTL call

ioctl_status.class_type = 0x1

ioctl_status.subclass = 0x3

ioctl_status.info = 0x0
 Started INTERNAL LOOPBACK:
INTERNAL LOOPBACK   OK
Error Count: 2  Run Time: 70 secs
>>>>> ERROR, please ensure the port has a shelf or plug.
END DATE: Sat Jan  3 23:12:07 GMT 2009

LOOP: 1/1
TEST END ---------------------------------------------
```

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
Ha causato alcuni errori di test	Determinare la causa del problema. a. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` b. Eseguire un arresto pulito e scollegare gli alimentatori. c. Verificare di aver osservato tutte le considerazioni identificate per l'esecuzione della diagnostica a livello di sistema, che i cavi siano collegati saldamente e che i componenti hardware siano installati correttamente nel sistema di storage. d. Ricollegare gli alimentatori e accendere il sistema storage. e. Ripetere i passaggi da 1 a 5 di *esecuzione della diagnostica dei guasti del dispositivo*.
Ha causato gli stessi errori di test	Il supporto tecnico potrebbe consigliare di modificare le impostazioni predefinite di alcuni test per identificare il problema. a. Modificare lo stato di selezione di un dispositivo o di un tipo di dispositivo specifico nel sistema di storage immettendo il seguente comando: `sldiag device modify [-dev *devtype*
mb	slot_slotnum_] [-name device] [-selection _enable
disable	default
only_]`+-`selection _enable	disable
default	only_` consente di attivare, disattivare o accettare la selezione predefinita di un tipo di dispositivo specificato o di un dispositivo denominato oppure di attivare solo il dispositivo specificato o il dispositivo denominato disattivando prima tutti gli altri. .. Verificare che i test siano stati modificati immettendo il seguente comando: `sldiag option show` .. Ripetere i passaggi da 3 a 5 di *esecuzione della diagnostica dei guasti del dispositivo*. .. Una volta identificato e risolto il problema, ripristinare i test `default` indica ripetendo i passaggi secondari 1 e 2. .. Ripetere i passaggi da 1 a 5 di *esecuzione della diagnostica dei guasti del dispositivo*.
Sono stati completati senza guasti	Non ci sono problemi hardware e il sistema storage torna alla richiesta. a. Cancellare i registri di stato immettendo il seguente comando: `sldiag device clearstatus [-dev *devtype*
mb	slot_slotnum_]` .. Verificare che il registro sia stato cancellato immettendo il seguente comando: `sldiag device status [-dev *devtype*

Se il test di diagnostica a livello di sistema…	Quindi…
mb	slot_slotnum_]` + Viene visualizzata la seguente risposta predefinita:  + [listing] ---- SLDIAG: No log messages are present. ---- .. Uscire dalla modalità di manutenzione immettendo il seguente comando: `halt` .. Immettere il seguente comando al prompt Loader per avviare il sistema di storage: `boot_ontap`La diagnostica a livello di sistema è stata completata.

Se i guasti persistono dopo aver ripetuto i passaggi, è necessario sostituire l'hardware.

Informazioni sul copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.